

MTA0034 · BIOINFORMÁTICA APLICADA À MEDICINA · AULA 08

Critérios ACMG/AMP

Da evidência ao achado secundário

ALLYSSON ALLAN DE FARIAS

PPGMT · UFC · NPDM

FORTALEZA · 21 SETEMBRO 2026



A aula

00–15

Lógica
ACMG/AMP

15–38

Atualizações
ClinGen

38–48

Achados
secundários

48–60

Caso brasileiro

Objetivo: justificar cada evidência, sua força e sua independência.

Três decisões diferentes

Variante

qual o efeito molecular?

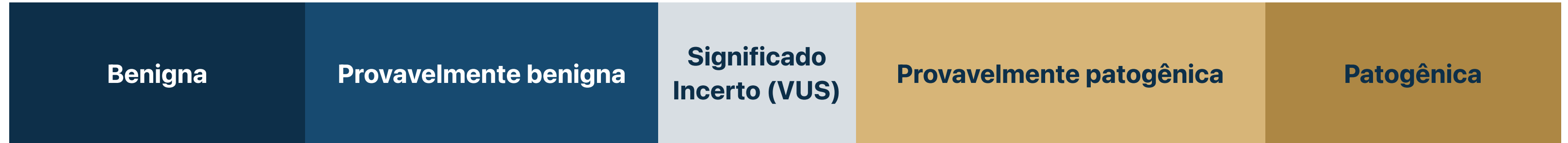
Gene e doença

essa relação é válida?

Laudo

o resultado deve voltar ao paciente?

As cinco classes



Qual a força da evidência?

Patogenicidade

PVS · PS · PM · PP

Benignidade

BA · BS · BP

Suporte

Moderada

Forte

Muito forte

O mapa dos critérios

População

BA1 · BS1 · BS2 · PM2 · PS4

Função

PS3 · BS3

Mecanismo

PVS1 · PM1 · PM4 · BP1 · BP3

Predição

PP3 · BP4 · BP7

Casos e famílias

PS2 · PM3 · PM6 · PP1 · BS4

Fenótipo

PP4 · BP5

Combinações

Exemplo 1

1 muito forte

+ 1 forte

Patogênica

Exemplo 2

2 fortes

+ 2 moderadas

Patogênica

Exemplo 3

1 forte

+ 1–2 moderadas

Provavelmente patogênica

Alguns profissionais preferem o uso de temperatura ao invés de força.

O framework evoluiu depois de 2015

2015

consenso ACMG/AMP

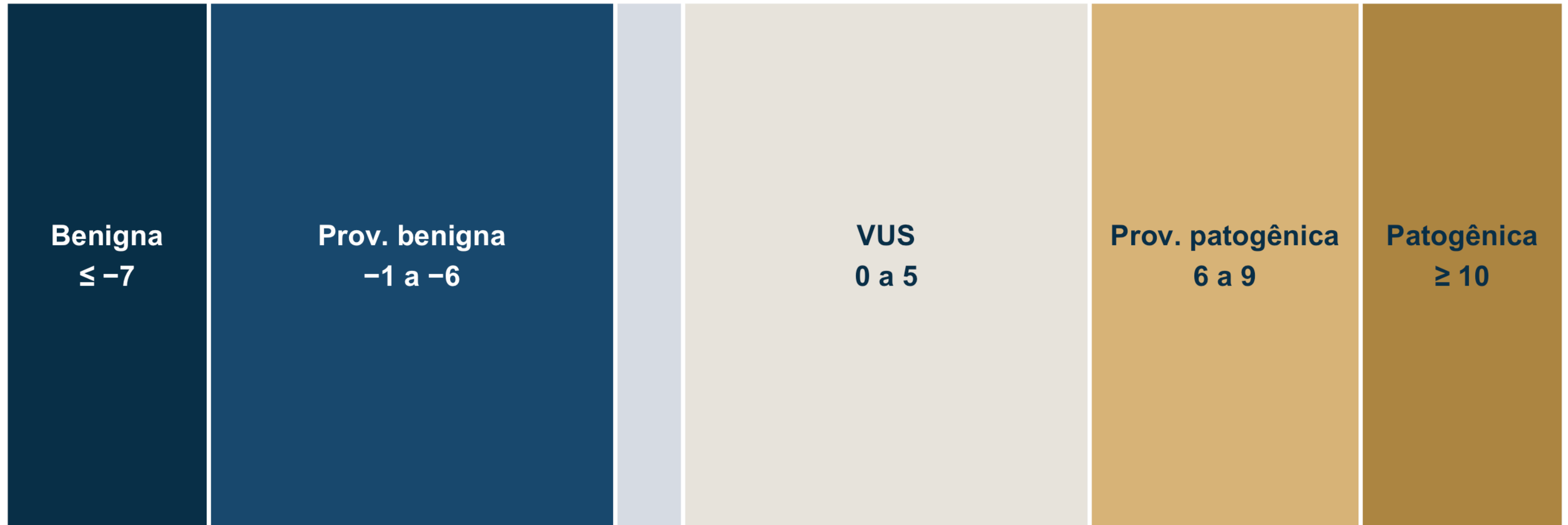
2018–2024

refinamentos ClinGen SVI por critério

hoje

especificações por gene e doença

Uma escala bayesiana



Frequência depende da doença

BA1 / BS1

frequência alta demais para o modelo da doença

PM2

ausência ou extrema raridade

prevalência · penetrância · heterogeneidade · herança · qualidade do banco

PVS1 exige um mecanismo conhecido

Variante com perda de função?

nonsense, frameshift, splice, deleção

LoF causa a doença?

haploinsuficiência ou mecanismo
equivalente

O transcrito é relevante?

escape de NMD, exon, expressão e
resgate

PVS1 pode cair de muito forte para forte, moderada ou suporte.

PS3 e BS3 dependem do ensaio

Controles

patogênicos e benignos
conhecidos

Replicação

variabilidade e faixa dinâmica

Contexto

função relevante para o
mecanismo

Calibração

odds ou desempenho do
ensaio

“Há artigo funcional” não define PS3 forte.

De novo e segregação são graduais

PS2 / PM6

maternidade e paternidade confirmadas, fenótipo específico, número de ocorrências

PP1 / BS4

meioses informativas, idade, penetrância e fenocópias

Uma família pequena produz uma evidência forte?

Preditores precisam de calibração

REVEL

SpliceAI

modelos específicos

limiares calibrados

PP3 e BP4.

Dupla contagem altera o resultado

Mesmo caso

PS4 + PP1 sem independência

Mesmo mecanismo

PVS1 + preditor de LoF

Mesma fonte

dados primários + PP5

PP5 e BP6 não devem substituir a revisão da evidência original.

Especificações por gene vêm primeiro

1 “Variant Curation Expert Panel (VCEP) do gene ou da doença

2 recomendações gerais ClinGen SVI

3 ACMG/AMP 2015

| Registre a versão usada e a data da classificação.

Achado secundário

Primário

explica ou investiga a indicação clínica

Secundário

buscado ativamente fora da indicação

Incidental

aparece sem busca deliberada

ACMG SF v3.3

84 genes na lista mínima de 2025

câncer hereditário

cardiomiopatias e arritmias

doenças vasculares

erros inatos tratáveis

Três genes entraram na v3.3

ABCD1

adrenoleucodistrofia ligada ao X

CYP27A1

xantomatose cerebrotendínea

PLN

cardiomiopatia e arritmia

Do VCF ao reporte

Consentimento

preferência registrada

Lista e versão

v3.3 e escopo do laboratório

Classificação

P/LP na relação reportável

Confirmação

qualidade e método ortogonal

quando necessário

Retorno

aconselhamento e

encaminhamento

Caso brasileiro: TP53 p.Arg337His

Gene

TP53

Transcrito

NM_000546.6

DNA

c.1010G>A

Proteína

p.Arg337His

Variante fundadora associada ao espectro de Li-Fraumeni no Sul e Sudeste do Brasil.

O fenótipo no Brasil

~0,3% em populações do Sul do Brasil

tumor adrenocortical pediátrico

câncer de mama precoce

1 em ~300 recém-nascidos em estudos regionais

sarcomas

tumores do sistema nervoso central

Evidências para p.Arg337His

PS4

enriquecimento em casos e famílias

PP1

segregação em famílias

PS3

tetramerização e função alteradas

PM5

outras variantes patogênicas no códon

BS1?

frequência regional e penetrância reduzida exigem contexto

Classificação e penetrância

Patogênica com penetrância reduzida e dependente da idade

A classe descreve causalidade molecular. A penetrância descreve a probabilidade de manifestação.

TP53 como achado secundário

- 1 TP53 está na lista ACMG SF v3.3
- 2 a variante tem classificação P/LP para relação reportável
- 3 consentimento, confirmação e retorno estruturado permanecem necessários

A origem brasileira muda a interpretação da frequência. Não elimina a reportabilidade.

O que o bioinformata precisa registrar

01 assembly, transcrito MANE e HGVS

02 doença, mecanismo e herança

03 fonte, versão e força de cada critério

04 subpopulação e qualidade da frequência

05 dependência entre evidências

06 lista de achados secundários e consentimento

De forma geral

Classificar

variante, doença e mecanismo definidos

Contextualizar

penetrância, ancestralidade e fenótipo

Reportar

ação possível, consentimento e
governança

A melhor classificação é explícita, versionada e revisável.

Critérios de patogenicidade

Muito forte PVS1 — perda de função em gene no qual esse é um mecanismo estabelecido.	Forte PS1 — mesma troca de aminoácido já patogênica. PS2 — de novo, com maternidade e paternidade confirmadas. PS3 — ensaio funcional robusto demonstra dano. PS4 — enriquecimento significativo em afetados.	Moderada PM1 — hotspot ou domínio funcional crítico. PM2 — ausente ou extremamente rara em controles. PM3 — em <i>trans</i> com variante patogênica. PM4 — alteração do comprimento da proteína. PM5 — nova missense no mesmo resíduo. PM6 — de novo presumida, sem confirmação parental.	Suporte PP1 — cossegregação com a doença. PP2 — missense em gene intolerante a missense benigna. PP3 — evidência computacional concordante. PP4 — fenótipo altamente específico. PP5 — fonte reputada sem evidência acessível.
---	--	--	---

Hoje: aplique especificações ClinGen/VCEP. **PM2** costuma ser reduzido a suporte; **PP5** não é recomendado. Confirme mecanismo, transcrito e contexto antes de pontuar.

Critérios de benignidade

Autossuficiente

BA1 — frequência populacional incompatível com a doença.

Forte

- BS1** — frequência maior que a esperada para a doença.
- BS2** — observada em adulto saudável quando penetrância precoce e completa é esperada.
- BS3** — ensaio funcional robusto demonstra ausência de dano.
- BS4** — não segrega com a doença.

Suporte

- BP1** — missense quando variantes truncantes são o mecanismo.
- BP2** — fase incompatível com o modelo de herança.
- BP3** — indel em fase em região repetitiva sem função conhecida.
- BP4** — evidência computacional concordante de ausência de impacto.
- BP5** — outra causa molecular explica o caso.
- BP6** — fonte reputada sem evidência acessível.
- BP7** — sinônima, sem impacto de splicing e pouco conservada.

Cautelas: frequência depende de prevalência, penetrância e ancestralidade; idade e fenocópias importam em **BS2/BS4**. Conte **BP4** uma única vez; **BP6** não é recomendado.

Regras de combinação dos critérios

Patogênica	Provavelmente patogênica	Demais classes
PVS1 + ≥ 1 PS <i>ou</i> ≥ 2 PM <i>ou</i> 1 PM + 1 PP <i>ou</i> ≥ 2 PP ≥ 2 PS 1 PS + ≥ 3 PM <i>ou</i> 2 PM + ≥ 2 PP <i>ou</i> 1 PM + ≥ 4 PP	PVS1 + 1 PM 1 PS + 1–2 PM <i>ou</i> ≥ 2 PP ≥ 3 PM 2 PM + ≥ 2 PP 1 PM + ≥ 4 PP	Benigna BA1 <i>ou</i> ≥ 2 BS Provavelmente benigna 1 BS + 1 BP <i>ou</i> ≥ 2 BP VUS combinação não alcançada <i>ou</i> evidências contraditórias

Não é simples contagem: valide a força de cada evidência, evite dupla contagem e documente conflitos. Modelos bayesianos ajudam a tornar explícito o peso combinado.